

科目：数学试卷
考试时间：180 分钟

模拟考试试卷

满分：150 分
形式：闭卷

卡方训练营 · 数学 6 月模拟试卷

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 6 月 20 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 6 月 20 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷, 一律不予批改.

请将选择题的答案填在下列空格中：

1~5	C	C	A	C	D
6~10	D	B	D	C	C

请将填空题的答案填在下列空格中：

1~3	$x - \frac{2}{3}x^3$	$\begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 1, \\ xe^{x^2-1} - \frac{1}{2}, & x > 1 \end{cases}$	$\frac{1}{e}$
4~6	-1	1	$y = \frac{x^3}{12} + \frac{C_1}{x} + C_2$

选择题

每题 5 分，共 50 分

1. 设函数

$$f(x) = (e^{\sin x} - e^{-\sin x}) \ln(x + \sqrt{1+x^2}),$$

给出以下四条结论：

- ① $f(x)$ 是奇函数；② 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是与 x^2 同阶的无穷小量；③ $f(x)$ 是偶函数；
④ 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是比 x^2 高阶的无穷小量。

其中正确的是 ()。

- A. ①②
B. ①④
C. ②③
D. ③④

答案：C

解析：

因为

$$e^{\sin x} - e^{-\sin x}$$

是奇函数，且

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

也是奇函数，所以 $f(x)$ 是偶函数，③ 正确，① 错误。

又当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$e^{\sin x} - e^{-\sin x} \sim 2x, \quad \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x,$$

所以

$$f(x) \sim 2x^2.$$

因此 $f(x)$ 是与 x^2 同阶的无穷小量，② 正确，④ 错误。故选 C。

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_n = \sqrt[n]{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则下列命题中，正确的是 ()。

- A. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值，但取不到最大值。

- B. 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值，但取不到最小值。
 C. 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值，又能取到最小值。
 D. 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值，又不能取到最小值。

答案：C

解析：

考察数列

$$a_n = \sqrt[n]{n} = n^{1/n}.$$

先把它看成函数在正整数点上的取值。令

$$f(x) = x^{1/x}, \quad x > 0.$$

取对数，设

$$g(x) = \ln f(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

对 $g(x)$ 求导，得

$$g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

因此，当

$$0 < x < e$$

时，

$$g'(x) > 0,$$

所以 $f(x)$ 单调递增；当

$$x > e$$

时，

$$g'(x) < 0,$$

所以 $f(x)$ 单调递减。

由于整数点中

$$2 < e < 3,$$

所以数列的最大值只需在 $n = 2$ 和 $n = 3$ 附近比较。

有

$$a_2 = \sqrt{2}, \quad a_3 = \sqrt[3]{3}.$$

比较二者：

$$(\sqrt{2})^6 = 8, \quad (\sqrt[3]{3})^6 = 9,$$

所以

$$\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}.$$

又当 $n \geq 3$ 时, $f(x)$ 已经递减, 因此数列最大值在 $n = 3$ 处取得。

再看最小值。由于

$$a_1 = 1,$$

而当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = \sqrt[n]{n} > 1,$$

所以数列最小值在 $n = 1$ 处取得。

因此数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值, 又能取到最小值。

故选 C。

3. 设函数 $f(x)$ 可导,

$$y = f(x) \cos x.$$

当自变量 x 在点 $x = 0$ 处取得增量 $\Delta x = 0.2$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.4, 则 $f'(0) = (\quad)$ 。

- A. 2
- B. 0.2
- C. 1
- D. 0.1

答案: A

解析:

函数增量的线性主部为

$$dy = y'(0) \Delta x.$$

由题意,

$$y'(0) \cdot 0.2 = 0.4,$$

所以 $y'(0) = 2$ 。又

$$y' = f'(x) \cos x - f(x) \sin x.$$

令 $x = 0$, 得 $y'(0) = f'(0)$, 所以 $f'(0) = 2$ 。故选 A。

4. 已知函数 $f(x)$ 对一切 x 满足

$$xf''(x) + [f'(x)]^2 = x^2,$$

则 $(\quad)$ 。

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值。
- B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值。
- C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。
- D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。

答案: C

解析:

先令 $x = 0$, 代入原等式, 得

$$[f'(0)]^2 = 0,$$

所以

$$f'(0) = 0.$$

下面进一步判断 $f''(0)$ 。当 $x \neq 0$ 时, 由原方程得

$$f''(x) = x - \frac{[f'(x)]^2}{x}.$$

又因为

$$f'(0) = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = f''(0).$$

于是当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{[f'(x)]^2}{x} = x \left[\frac{f'(x)}{x} \right]^2 \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 0.$$

由于 $f''(0)$ 存在, 故

$$f''(0) = 0.$$

接着判断三阶导数在 0 处是否存在。由

$$f''(0) = 0$$

以及

$$f''(x) = x - \frac{[f'(x)]^2}{x},$$

得

$$\frac{f''(x) - f''(0)}{x} = \frac{f''(x)}{x} = 1 - \left[\frac{f'(x)}{x} \right]^2.$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = f''(0) = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x} = 1.$$

因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处三阶导数存在, 且

$$f'''(0) = 1.$$

由此可得

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + \frac{f'''(0)}{2}x^2 + o(x^2),$$

即

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

所以当 x 在 0 附近且 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) > 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 左右两侧均随 x 增大而增大, $f(0)$ 既不是极大值, 也不是极小值。

再看拐点。因为

$$f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 1,$$

所以

$$f''(x) = x + o(x).$$

当 $x < 0$ 且充分接近 0 时,

$$f''(x) < 0;$$

当 $x > 0$ 且充分接近 0 时,

$$f''(x) > 0.$$

因此曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 两侧凹凸性发生改变, 所以

$$(0, f(0))$$

是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。故选 C。

5. 曲线

$$y = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

()。

A. 既有铅直又有水平与斜渐近线。

B. 仅有铅直渐近线。

C. 只有铅直与水平渐近线。

D. 只有铅直与斜渐近线。

答案：D

解析：

函数定义域为 $|x| > 1$ 。当 $x \rightarrow 1^+$ 或 $x \rightarrow -1^-$ 时，分母趋于 0，分子不为 0，所以存在铅直渐近线

$$x = 1, \quad x = -1.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \sim x,$$

所以有斜渐近线 $y = x$ 。当 $x \rightarrow -\infty$ 时，

$$\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \sim -x,$$

所以有斜渐近线 $y = -x$ 。不存在水平渐近线。故选 D。

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续，其中 $a > 0$ ，则

$$\int_0^a f(x) \mathrm{d}x =$$

()。

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2ka - a}{2n}\right)$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{ka - a}{2n}\right)$

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{4n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka - a}{4n}\right)$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{4ka - 3a}{4n}\right)$

答案：D

解析：

定积分

$$\int_0^a f(x) \mathrm{d}x$$

的黎曼和形式中，每个小区间长度应为

$$\Delta x = \frac{a}{n}.$$

D 选项中的取样点为

$$\frac{4ka - 3a}{4n} = \frac{\left(k - \frac{3}{4}\right)a}{n},$$

它位于第 k 个小区间

$$\left[\frac{(k-1)a}{n}, \frac{ka}{n}\right]$$

内, 且系数正好为 $\frac{a}{n}$ 。因此 D 正确。

7. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln^{\alpha+1}(1+x)}{1+x}, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ \frac{x}{(1-x^2)^{\alpha/2}}, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

若积分

$$\int_0^1 f(x) dx$$

收敛, 则 ()。

A. $-2 < \alpha < 0$

B. $-2 < \alpha < 2$

C. $0 < \alpha < 2$

D. $-2 < \alpha < 0$ 或 $0 < \alpha < 2$

答案: B

解析:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\ln(1+x) \sim x$, 所以

$$\frac{\ln^{\alpha+1}(1+x)}{1+x} \sim x^{\alpha+1}.$$

积分在 0 处收敛的条件为

$$\alpha + 1 > -1,$$

即 $\alpha > -2$ 。当 $x \rightarrow 1^-$ 时,

$$1 - x^2 \sim 2(1 - x),$$

所以

$$\frac{x}{(1-x^2)^{\alpha/2}} \sim C(1-x)^{-\alpha/2}.$$

积分在 1 处收敛的条件为 $-\frac{\alpha}{2} > -1$, 即 $\alpha < 2$ 。综上,

$$-2 < \alpha < 2.$$

故选 B。

8. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极小值, 则 ()。

A. $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$.

B. $f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$.

C. $f'_y(x_0, y_0) = 0, \quad f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$.

D. $f(x, y_0)$ 在 x_0 处取得极小值。

答案: D

解析:

函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得极小值, 意思是存在点 (x_0, y_0) 的某个邻域, 使得该邻域内所有点都满足

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0).$$

现在固定 $y = y_0$, 只让 x 变化。只要 x 充分接近 x_0 , 点 (x, y_0) 仍然在上述邻域内, 因此必有

$$f(x, y_0) \geq f(x_0, y_0).$$

这说明一元函数

$$f(x, y_0)$$

在 $x = x_0$ 处取得极小值。

所以 D 一定正确。

再看其他选项:

A 说

$$f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0.$$

这需要额外假设函数在该点可偏导。题目只说 $f(x, y)$ 在该点取得极小值, 并没有说偏导数存在。比如

$$f(x, y) = |x - x_0| + |y - y_0|$$

在点 (x_0, y_0) 处取得极小值, 但该点偏导数不一定按通常可导条件成立, 因此 A 不能推出。

B 和 C 不仅要求一阶偏导数存在, 还要求二阶偏导数存在并满足大于 0, 这比题设条件更强, 不能由“取得极小值”直接推出。

即使函数足够光滑, 极小值点处也不一定有

$$f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$$

或

$$f''_{yy}(x_0, y_0) > 0.$$

例如

$$f(x, y) = x^4 + y^4$$

在 $(0, 0)$ 处取得极小值，但

$$f''_{xx}(0, 0) = 0, \quad f''_{yy}(0, 0) = 0.$$

所以 B、C 也不一定正确。

综上，只有 D 必然成立。

故选 D。

9. 设 $f(x, y)$ 在区域

$$D: x^2 + y^2 \leq a^2$$

上连续，则

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a^2} \iint_D f(x, y) d\sigma$$

()。

- A. 不一定存在。
- B. 存在且等于 $f(0, 0)$ 。
- C. 存在且等于 $\pi f(0, 0)$ 。
- D. 存在且等于 $\frac{1}{\pi} f(0, 0)$ 。

答案：C

解析：

因为 $f(x, y)$ 在原点连续，所以当 $a \rightarrow 0$ 时，在区域 D 上有 $f(x, y) \rightarrow f(0, 0)$ 。于是

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \sim f(0, 0) \iint_D 1 d\sigma.$$

而 D 是半径为 a 的圆盘，其面积为 πa^2 。所以

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a^2} \iint_D f(x, y) d\sigma = \pi f(0, 0).$$

故选 C。

10. 设

$$u_n = (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right),$$

则级数 ()。

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛。
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散。
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散。
- D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛。

答案：C

解析：

因为

$$\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 0,$$

且该正项随 n 增大单调递减，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

由莱布尼茨判别法可知收敛。又因为

$$\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

所以

$$u_n^2 = \left[\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right]^2 \sim \frac{1}{n}.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散。故选 C。

填空题

每题 5 分，共 30 分

1. 函数

$$f(x) = \frac{\tan x}{1 + x^2}$$

在 $x = 0$ 处的 3 次泰勒多项式为 _____。

答案： $x - \frac{2}{3}x^3$

解析：

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

且

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + o(x^2).$$

因此

$$\frac{\tan x}{1+x^2} = \left(x + \frac{x^3}{3}\right)(1-x^2) + o(x^3) = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3).$$

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2} \left(e^{x^2-1} - x \right) + \frac{\pi}{4}, & x > 1, \end{cases}$$

则 $f'(x) =$ _____。

答案:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 1, \\ xe^{x^2-1} - \frac{1}{2}, & x > 1. \end{cases}$$

解析:

当 $x < 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2xe^{x^2-1} - \frac{1}{2} = xe^{x^2-1} - \frac{1}{2}.$$

在 $x = 1$ 处, 左导数为 $\frac{1}{2}$, 右导数为 $1 \cdot e^0 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。所以 $f'(1)$ 存在, 且等于 $1/2$ 。

3. 设 a_n 为曲线

$$y = x^n$$

在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n =$$

_____。

答案: $\frac{1}{e}$

解析:

曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的导数为

$$y' = nx^{n-1},$$

所以切线斜率为 n 。切线方程为

$$y - 1 = n(x - 1).$$

令 $y = 0$, 得

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

4. 若不定积分

$$\int \frac{x^2 + ax + 2}{(x+1)(x^2+1)} dx$$

的结果中不含反正切函数, 则 $a =$ _____。

答案: -1

解析:

设

$$\frac{x^2 + ax + 2}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

则

$$x^2 + ax + 2 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 1).$$

展开得

$$x^2 + ax + 2 = (A+B)x^2 + (B+C)x + (A+C).$$

比较系数:

$$A+B=1, \quad B+C=a, \quad A+C=2.$$

不定积分中不含反正切函数, 要求 $C=0$ 。于是

$$A=2, \quad B=-1,$$

所以 $a = B + C = -1$ 。

5. 计算

$$\int_0^1 \left(\int_0^{y^2} \frac{xe^x}{1-\sqrt{x}} dx \right) dy = \text{_____}.$$

答案: 1

解析:

积分区域为

$$0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq y^2.$$

交换积分次序，得

$$0 \leq x \leq 1, \quad \sqrt{x} \leq y \leq 1.$$

因此原积分为

$$\int_0^1 \left(\int_{\sqrt{x}}^1 \frac{x e^x}{1 - \sqrt{x}} dy \right) dx = \int_0^1 x e^x dx.$$

而

$$\int x e^x dx = (x - 1)e^x,$$

所以

$$\int_0^1 x e^x dx = [(x - 1)e^x]_0^1 = 1.$$

6. 微分方程

$$y'' + \frac{2}{x}y' = x \quad (x > 0)$$

的通解为 _____。

答案： $y = \frac{x^3}{12} + \frac{C_1}{x} + C_2$

解析：

令 $p = y'$ ，则原方程化为

$$p' + \frac{2}{x}p = x.$$

这是关于 p 的一阶线性微分方程，积分因子为

$$e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2.$$

所以

$$(x^2 p)' = x^3.$$

两边积分，得

$$x^2 p = \frac{x^4}{4} + C_1,$$

即

$$p = \frac{x^2}{4} + \frac{C_1}{x^2}.$$

又因为 $p = y'$ ，所以

$$y' = \frac{x^2}{4} + \frac{C_1}{x^2}.$$

再次积分，得

$$y = \frac{x^3}{12} - \frac{C_1}{x} + C_2.$$

常数符号任意，因此通解可写为

$$y = \frac{x^3}{12} + \frac{C_1}{x} + C_2.$$

简答题

第 1 题 10 分，2-6 题每题 12 分，共 70 分

1. (10 分) 设极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax \sin x + b \cos x + c}{x(\sqrt{1+x^3}-1)} = \frac{1}{2}$, 求参数 a, b, c 的值。

答案:

$$a = -3, \quad b = -6, \quad c = 6.$$

解析:

当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母为

$$x(\sqrt{1+x^3}-1) = x \cdot \frac{x^3}{\sqrt{1+x^3}+1} \sim \frac{x^4}{2}.$$

—3 分

再展开分子:

$$ax \sin x + b \cos x + c = a \left(x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4) \right) + b \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) + c.$$

即

$$ax \sin x + b \cos x + c = (b+c) + \left(a - \frac{b}{2} \right) x^2 + \left(-\frac{a}{6} + \frac{b}{24} \right) x^4 + o(x^4).$$

由于极限为有限非零常数, 分子中常数项和二次项必须为 0, 所以

$$b+c=0, \quad a-\frac{b}{2}=0.$$

—6 分

又由极限值为 $1/2$, 得

$$\frac{-\frac{a}{6} + \frac{b}{24}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$-\frac{a}{6} + \frac{b}{24} = \frac{1}{4}.$$

由 $b=2a$, $c=-b$, 代入得

$$-\frac{a}{6} + \frac{2a}{24} = \frac{1}{4},$$

即

$$-\frac{a}{12} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$a = -3, \quad b = -6, \quad c = 6.$$

—10 分

2. (12 分) 设函数 $y(x)$ 由方程 $y - x + 1 = e^{x-2y}$ 确定, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y(x) - 2x}{\cos x - \cos 2x}$ 。

答案: $\frac{1}{27}$

解析:

将 $x = 0$ 代入方程, 得

$$y(0) + 1 = e^{-2y(0)}.$$

显然 $y = 0$ 是该方程的一个根。

又设

$$h(y) = e^{-2y} - y - 1,$$

则

$$h'(y) = -2e^{-2y} - 1 < 0.$$

所以 $h(y)$ 单调递减, 零点唯一, 因此

$$y(0) = 0.$$

—3 分

对方程

$$y - x + 1 = e^{x-2y}$$

两边关于 x 求导, 得

$$y' - 1 = e^{x-2y}(1 - 2y').$$

令 $x = 0$, $y(0) = 0$, 得

$$y'(0) - 1 = 1 - 2y'(0).$$

所以

$$3y'(0) = 2,$$

即

$$y'(0) = \frac{2}{3}.$$

—5 分

继续对

$$y' - 1 = e^{x-2y}(1 - 2y')$$

两边关于 x 求导, 得

$$y'' = e^{x-2y}(1 - 2y')^2 - 2y''e^{x-2y}.$$

令 $x = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{2}{3}$, 代入上式, 得

$$y''(0) = \left(1 - \frac{4}{3}\right)^2 - 2y''(0).$$

即

$$3y''(0) = \frac{1}{9},$$

所以

$$y''(0) = \frac{1}{27}.$$

—8 分

由泰勒公式, $y(x)$ 在 $x = 0$ 处展开为

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

因此

$$y(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{54}x^2 + o(x^2).$$

于是

$$3y(x) - 2x = 3\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{54}x^2 + o(x^2)\right) - 2x = \frac{1}{18}x^2 + o(x^2).$$

另一方面, 由余弦函数的泰勒公式,

$$\cos x - \cos 2x = \left(1 - \frac{1}{2}x^2\right) - \left[1 - \frac{1}{2}(2x)^2\right] + o(x^2).$$

所以

$$\cos x - \cos 2x = \frac{3}{2}x^2 + o(x^2).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y(x) - 2x}{\cos x - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{18}x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{27}.$$

—12 分

3. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 1.$$

(1) (5 分) 试证: 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$.

(2) (7 分) 对任意实数 λ , 证明必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

答案: 见解析。

解析:

(1) 令

$$F(x) = f(x) - x.$$

则 $F(x)$ 在 $[1/2, 1]$ 上连续, 且

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,$$

$$F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0.$$

—3 分

由零点存在定理, 存在

$$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

使得

$$F(\eta) = 0.$$

即

$$f(\eta) = \eta.$$

—5 分

(2) 令

$$g(x) = f(x) - x.$$

由

$$f(0) = 0, \quad f(\eta) = \eta,$$

得

$$g(0) = 0, \quad g(\eta) = 0.$$

—8 分

构造函数

$$H(x) = e^{-\lambda x} g(x).$$

则 $H(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且

$$H(0) = H(\eta) = 0.$$

由罗尔定理, 存在

$$\xi \in (0, \eta),$$

使得

$$H'(\xi) = 0.$$

—10 分

而

$$H'(x) = e^{-\lambda x} [g'(x) - \lambda g(x)].$$

所以

$$g'(\xi) - \lambda g(\xi) = 0.$$

代回 $g(x) = f(x) - x$, 得

$$f'(\xi) - 1 - \lambda[f(\xi) - \xi] = 0.$$

因此

$$f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1.$$

—12 分

4. (12 分) 求函数 $f(x, y) = x^3 - 3xy - y^2 - y - 9$ 的极值。

答案: 函数在 $(-1, 1)$ 处取得极大值 -9 , 无极小值。

解析:

先求一阶偏导数:

$$f_x = 3x^2 - 3y,$$

$$f_y = -3x - 2y - 1.$$

令

$$f_x = 0, \quad f_y = 0,$$

得

$$y = x^2, \quad -3x - 2y - 1 = 0.$$

代入得

$$2x^2 + 3x + 1 = 0,$$

所以

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = -\frac{1}{2}.$$

对应驻点为

$$(-1, 1), \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right).$$

—4 分

再求二阶偏导数:

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -3, \quad f_{yy} = -2.$$

判别式为

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2.$$

即

$$D = (6x)(-2) - (-3)^2 = -12x - 9.$$

—8 分

在点 $(-1, 1)$ 处,

$$D = 12 - 9 = 3 > 0,$$

且

$$f_{xx} = -6 < 0,$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(-1, 1)$ 处取得极大值。极大值为

$$f(-1, 1) = (-1)^3 - 3(-1) \cdot 1 - 1^2 - 1 - 9 = -9.$$

在点 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 处,

$$D = 6 - 9 = -3 < 0,$$

所以该点不是极值点。因此函数的极大值为 -9 , 无极小值。

—12 分

5. (12 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D (x^2 - 3y^2) dx dy.$$

答案: $\frac{\pi}{2}$

解析:

区域 D 满足

$$(x-1)^2 + y^2 \leq 1.$$

展开得

$$x^2 + y^2 \leq 2x.$$

采用极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

则区域 D 化为

$$r^2 \leq 2r \cos \theta.$$

由于 $r \geq 0$, 所以

$$0 \leq r \leq 2 \cos \theta.$$

同时要有

$$\cos \theta \geq 0,$$

故

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

—4 分

又

$$x^2 - 3y^2 = r^2 \cos^2 \theta - 3r^2 \sin^2 \theta = r^2(\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta),$$

且极坐标下

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

因此

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} r^2(\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta) \cdot r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

即

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} r^3(\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta) \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

先对 r 积分, 得

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2\cos\theta)^4}{4}(\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta) \mathrm{d}\theta.$$

所以

$$I = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta) \cos^4 \theta \mathrm{d}\theta.$$

—8 分

因为

$$\cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - 3(1 - \cos^2 \theta) = 4 \cos^2 \theta - 3,$$

所以

$$I = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4 \cos^2 \theta - 3) \cos^4 \theta \mathrm{d}\theta.$$

被积函数为偶函数, 因此

$$I = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 \cos^6 \theta - 3 \cos^4 \theta) \mathrm{d}\theta.$$

利用

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta \mathrm{d}\theta &= \frac{5\pi}{32}, \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \mathrm{d}\theta &= \frac{3\pi}{16}, \end{aligned}$$

得

$$I = 8 \left(4 \cdot \frac{5\pi}{32} - 3 \cdot \frac{3\pi}{16} \right).$$

整理得

$$I = 8 \left(\frac{5\pi}{8} - \frac{9\pi}{16} \right) = 8 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{2}.$$

—12 分

6. (12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n+1)}{2n+1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$ 。

答案：收敛域为 $(-1, 1)$ 。和函数为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{2(1+x^2)} + \frac{\arctan x}{2x}, & 0 < |x| < 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

解析：

设通项为

$$u_n = \frac{(-1)^n(n+1)}{2n+1} x^{2n}.$$

由根值判别法，考虑

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n(n+1)}{2n+1} x^{2n} \right|} = x^2.$$

因此当 $x^2 < 1$ 时级数收敛，即 $|x| < 1$ 。

—3 分

当 $x = 1$ 或 $x = -1$ 时，通项为

$$\frac{(-1)^n(n+1)}{2n+1},$$

其绝对值趋于 $\frac{1}{2}$ ，通项不趋于 0，所以级数发散。因此收敛域为

$$(-1, 1).$$

—5 分

下面求和函数。注意

$$\frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2n+1)}.$$

所以

$$S(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1}.$$

—8 分

当 $|x| < 1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}.$$

又由

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},$$

得当 $x \neq 0$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1} = \frac{\arctan x}{x}.$$

因此

$$S(x) = \frac{1}{2(1+x^2)} + \frac{\arctan x}{2x}, \quad 0 < |x| < 1.$$

当 $x = 0$ 时, 原级数的和为 $S(0) = 1$ 。所以可写为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{2(1+x^2)} + \frac{\arctan x}{2x}, & 0 < |x| < 1, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

—12 分